

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



NAMA : CESYA KALALUNA PUTRI VALERINE

NIM : 109082500110

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif merupakan sebuah teknik dalam pemrograman di mana suatu subprogram, baik berupa fungsi maupun prosedur, memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Teknik ini bekerja dengan cara memecah masalah utama menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Dalam implementasinya, rekursif sering kali menjadi alternatif yang efektif untuk menggantikan struktur kontrol perulangan (iteratif) dengan memanfaatkan pemanggilan subprogram secara berulang.

Komponen paling krusial dalam algoritma rekursif adalah base-case (basis), yaitu suatu kondisi spesifik yang berfungsi untuk menghentikan proses pemanggilan diri sendiri agar tidak terjadi perulangan tanpa henti. Tanpa adanya base-case yang jelas, sebuah program rekursif mustahil dapat berjalan dengan benar. Selain base-case, terdapat pula recursive-case yang merupakan bagian di mana subprogram memanggil dirinya sendiri kembali dengan parameter yang biasanya telah dimodifikasi (mendekati kondisi basis).

Proses eksekusi program rekursif melibatkan dua tahapan utama, yaitu forward dan backward. Tahap forward terjadi saat subprogram terus melakukan pemanggilan dirinya sendiri hingga mencapai kondisi base-case. Setelah base-case terpenuhi, proses akan berlanjut ke tahap backward, di mana program kembali ke subprogram pemanggil sebelumnya untuk menyelesaikan instruksi yang tersisa. Alur ini memungkinkan program untuk memproses data baik saat menuju kondisi berhenti maupun saat kembali dari kondisi tersebut.

Guided

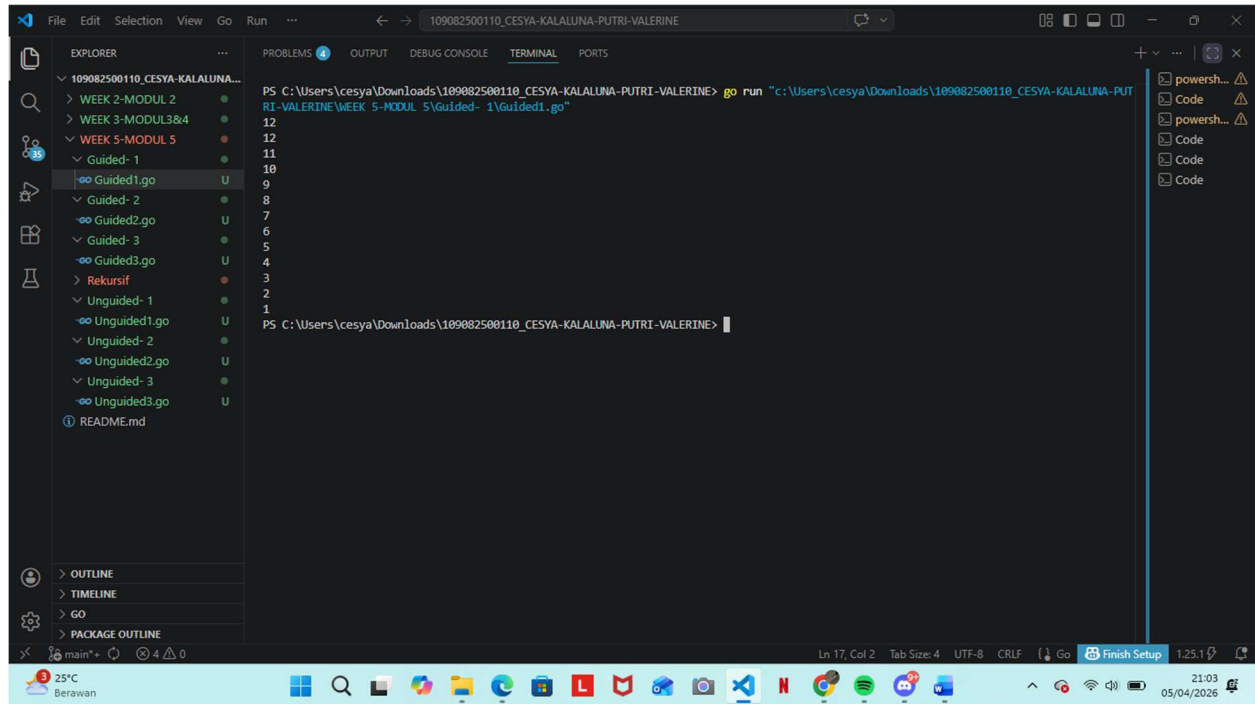
1. Base-case: bilangan == 1

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :



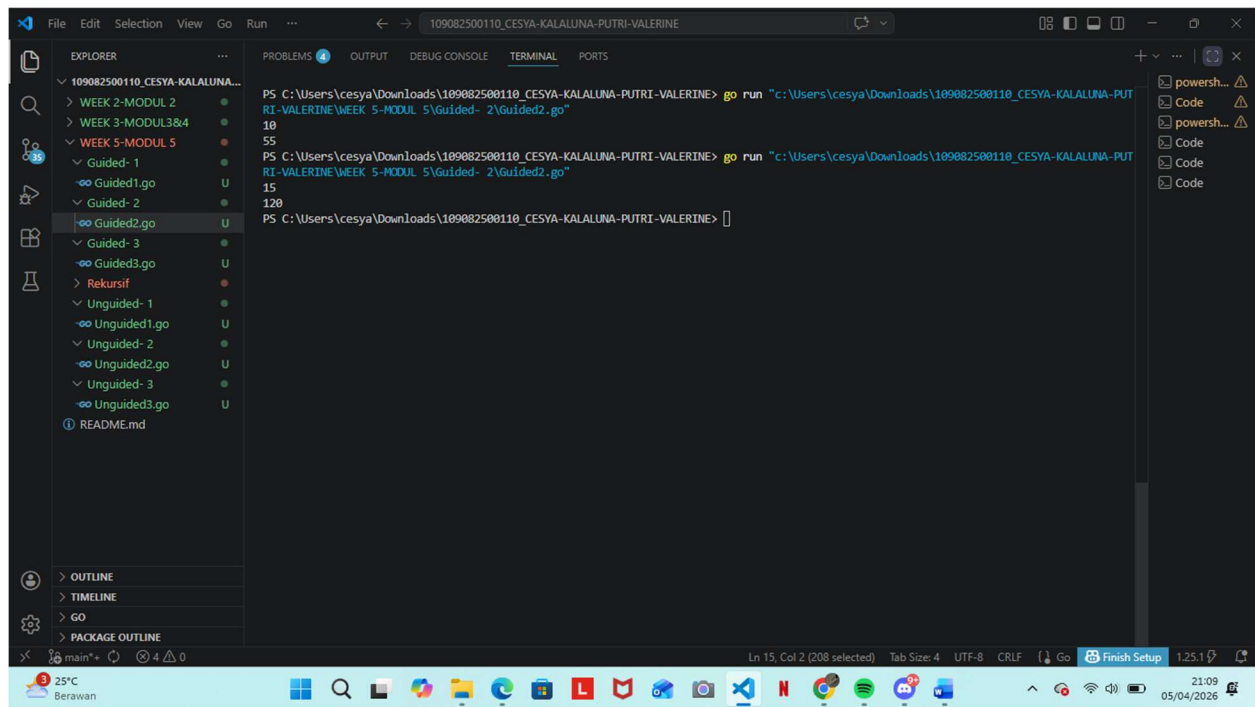
2. Base-case:n==1

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :



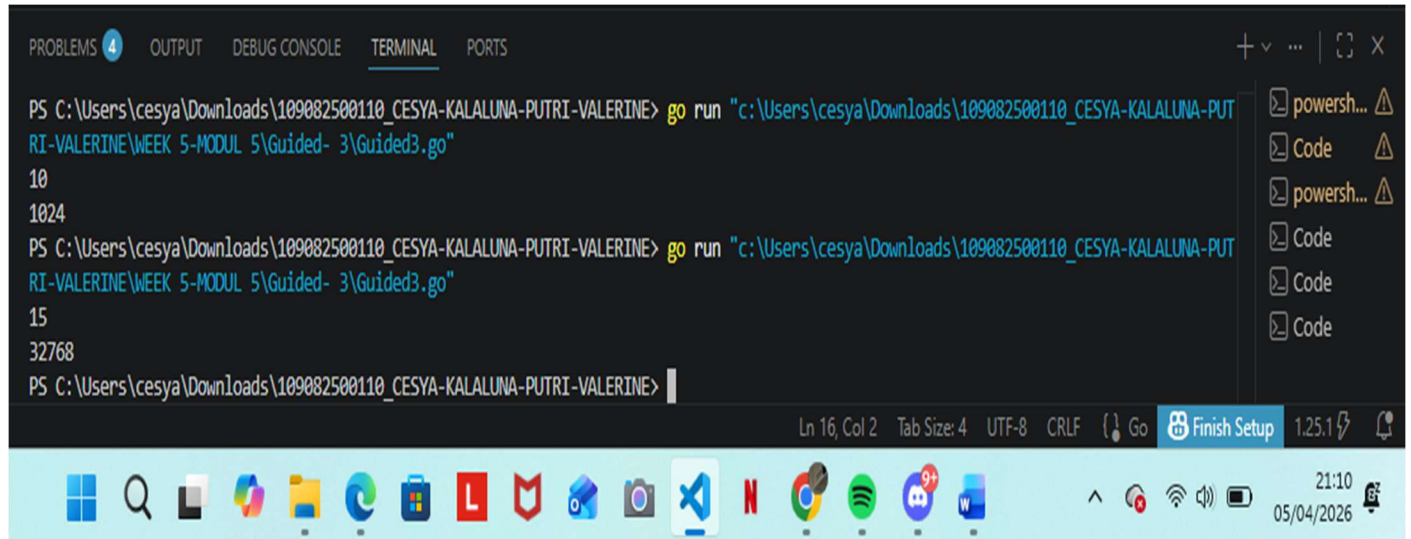
3. Base-case:n==0

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat (n))
}

func pangkat (n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat (n-1)
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 5-MODUL 5\Guided- 3\Guided3.go"
10
1024
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 5-MODUL 5\Guided- 3\Guided3.go"
15
32768
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

B. Unguided

1. Soal Unguided 1

Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai

suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat

diformulasikan $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku

ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

Jawaban :

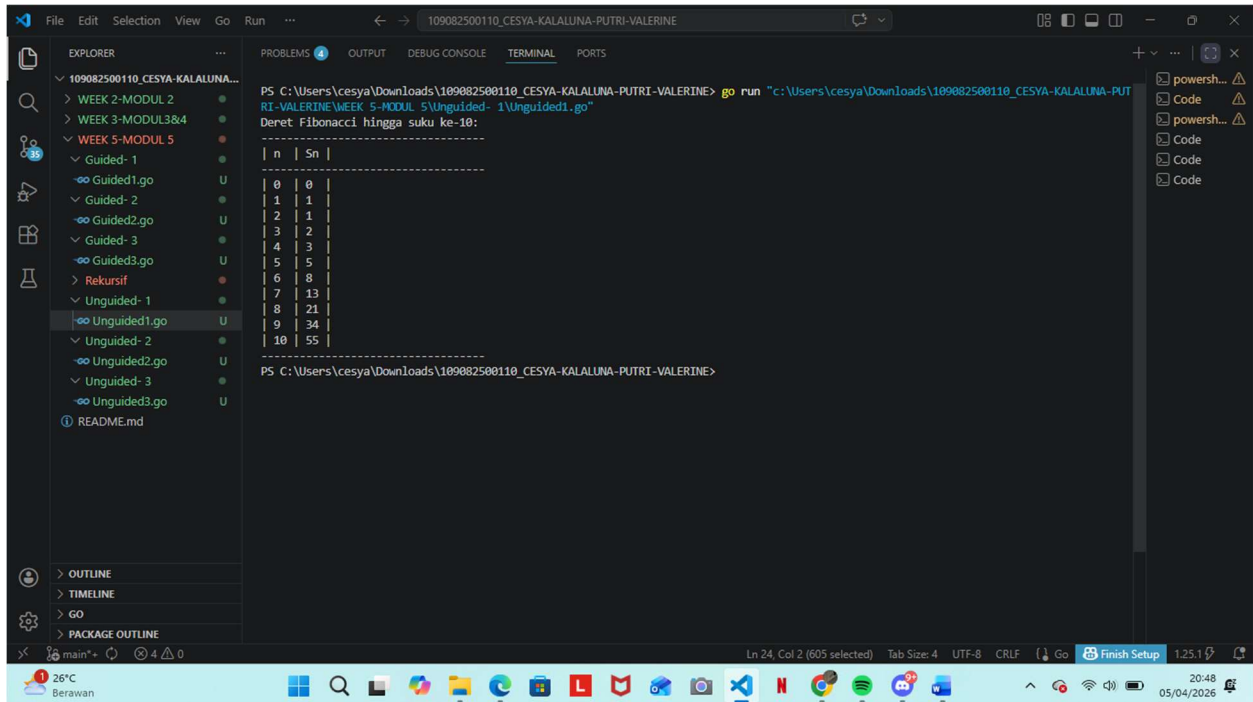
```
package main
import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n <= 1 {
        return n
    }
    // Langkah rekursif: Sn = Sn-1 + Sn-2
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    fmt.Println("Deret Fibonacci hingga suku ke-10:")
    fmt.Println("-----")
    fmt.Printf("| %-2s | %-2s |\n", "n", "Sn")
    fmt.Println("-----")

    // Menampilkan hasil dari suku ke-0 hingga ke-10
    for i := 0; i <= 10; i++ {
        result := fibonacci(i)
        fmt.Printf("| %-2d | %-2d |\n", i, result)
    }
    fmt.Println("-----")
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 5-MODUL 5\Unguided- 1\Unguided1.go"
Deret Fibonacci hingga suku ke-10:
-----
| n | Sn |
-----
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 13 |
| 8 | 21 |
| 9 | 34 |
| 10 | 55 |
-----
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan :

Program tersebut merupakan program untuk menampilkan deret Fibonacci hingga suku ke-10 dengan menggunakan teknik rekursif. Fungsi fibonacci(n int) bekerja dengan menentukan base-case yaitu jika nilai x, maka fungsi akan mengembalikan nilai n itu sendiri. Jika tidak memenuhi base-case, fungsi akan masuk ke recursive-case dengan memanggil dirinya sendiri menggunakan rumus diatas hingga mencapai kondisi berhenti. Struktur perulangan for yang memanggil fungsi rekursif tersebut secara berturut-turut dari indeks 0 hingga 10 untuk mencetak hasilnya dalam bentuk tabel ke layar.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari

suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya)

Jawaban :

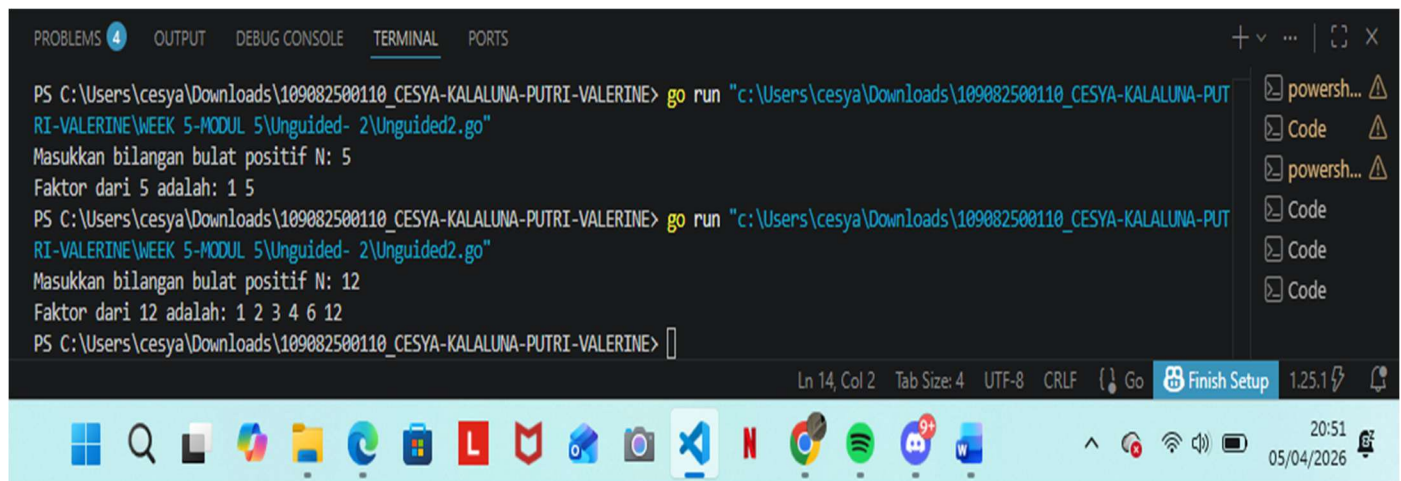
```
package main
import "fmt"

func main() {
    var g1, g2, g3, g4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

        if g1 != "merah" || g2 != "kuning" || g3 !=
            "hijau" || g4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)
}
```

Output :

The screenshot shows a Windows terminal window with the Go IDE interface. The terminal displays the execution of a Go program. The first run is for N=5, showing the factors 1 and 5. The second run is for N=12, showing the factors 1, 2, 3, 4, 6, and 12. The terminal text is as follows:
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 5-MODUL 5\Unguided- 2\Unguided2.go"
Masukkan bilangan bulat positif N: 5
Faktor dari 5 adalah: 1 5
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 5-MODUL 5\Unguided- 2\Unguided2.go"
Masukkan bilangan bulat positif N: 12
Faktor dari 12 adalah: 1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
The terminal window also shows the status bar at the bottom with "Ln 14, Col 2", "Tab Size: 4", "UTF-8", "CRLF", and a "Finish Setup" button.

Penjelasan :

Program tersebut merupakan algoritma untuk mencari faktor dari sebuah bilangan bulat positif N menggunakan teknik rekursif. Prosedur `tampilkanFaktor(n int, i int)` menggunakan parameter `i` sebagai pembagi yang dimulai dari angka 1, di mana base-case tercapai saat nilai `i` melebihi `n` sehingga proses rekursi berhenti. Di dalam setiap langkah rekursif, program mengecek apakah `n` habis dibagi `i` ($n \text{ (mod } i) == 0$), dan jika benar, maka nilai `i` akan dicetak ke layar sebagai faktor dari bilangan tersebut. Setelah pemeriksaan, fungsi akan memanggil dirinya sendiri kembali (recursive-case).

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func tampilkanGanjil(n int, current int) {
    if current > n {
        return
    }

    if current%2 != 0 {
        fmt.Printf("%d ", current)
    }

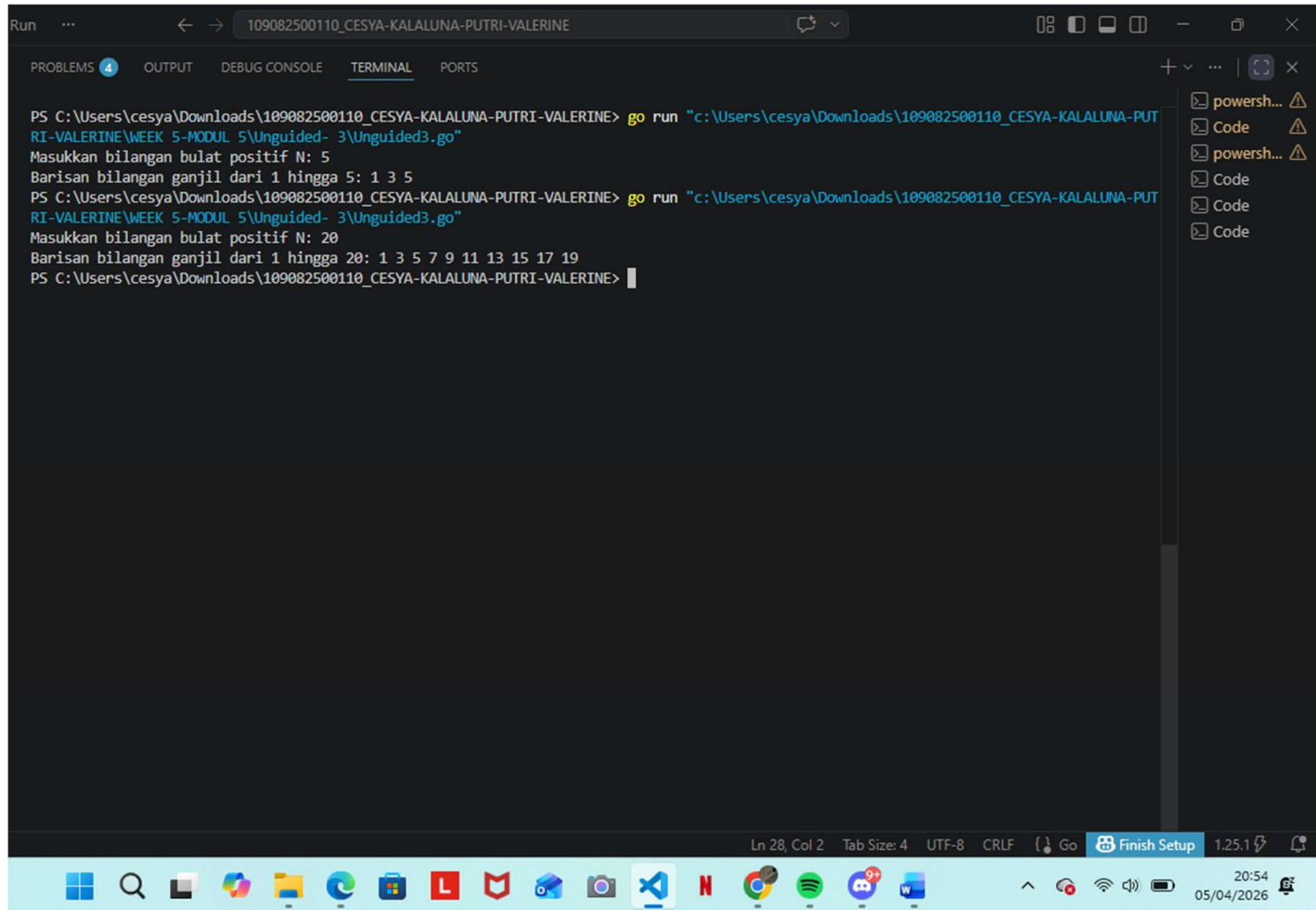
    tampilkanGanjil(n, current+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan bulat positif N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Barisan bilangan ganjil dari 1 hingga %d: ", n)

    tampilkanGanjil(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 5-MODUL 5\Unguided- 3\Unguided3.go"
Masukkan bilangan bulat positif N: 5
Barisan bilangan ganjil dari 1 hingga 5: 1 3 5
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 5-MODUL 5\Unguided- 3\Unguided3.go"
Masukkan bilangan bulat positif N: 20
Barisan bilangan ganjil dari 1 hingga 20: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan :

Kode program tersebut merupakan algoritma rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil dari angka 1 hingga nilai N yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi tampilkan Ganjil menggunakan dua parameter, yaitu n sebagai batas akhir dan current sebagai angka yang sedang diperiksa, dengan base-case berupa kondisi jika current lebih besar dari n maka proses rekursi akan berhenti. Di dalam recursive-case, program melakukan pengecekan sisa bagi untuk menentukan apakah bilangan tersebut ganjil, lalu mencetaknya jika benar, dan memanggil dirinya sendiri kembali dengan menambahkan nilai current sebesar 1 hingga mencapai batas yang ditentukan.

C. Kesimpulan

Rekursif merupakan metode penyelesaian masalah yang efektif dengan cara membagi masalah utama menjadi sub-masalah yang identik melalui pemanggilan diri sendiri oleh suatu fungsi atau prosedur. Ketiga program tersebut menunjukkan bahwa implementasi rekursif yang sukses wajib memiliki base-case sebagai kondisi penghenti agar tidak terjadi perulangan tanpa henti, serta recursive-case sebagai langkah pemanggilan ulang dengan parameter yang diperbarui.